

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
8 REFERÊNCIAS	18 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

O desfibrilador automático externo é um equipamento utilizado para retomada do ciclo cardíaco em situações anormais, para tal, o equipamento identifica o ritmo cardíaco através de seus eletrodos adesivos posicionados no tórax do paciente e aplica a descarga elétrica no momento adequado, de acordo com a monitoração realizada. Durante a utilização o equipamento instrui o operador a realizar os comandos necessários, por isso pode ser utilizado por outros profissionais treinados, como bombeiros, agentes policiais e paramédicos (GMDN AGENCY, 2009).

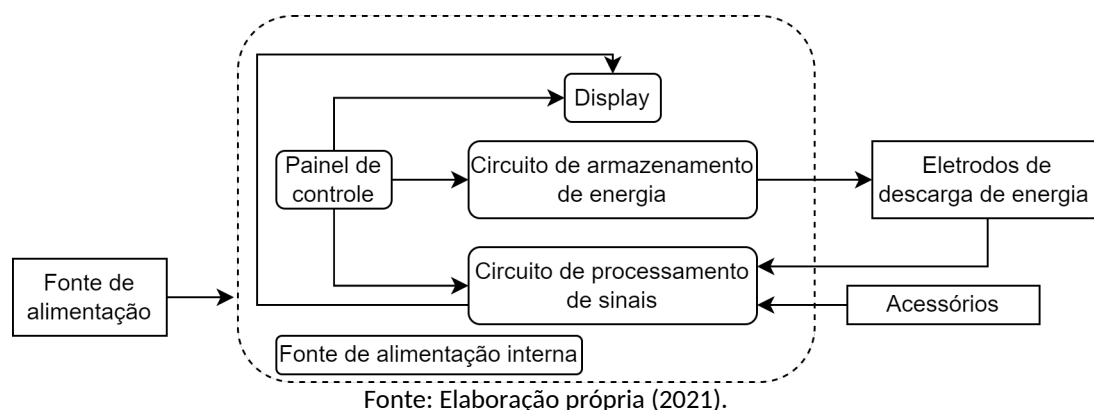
Figura 1 - Desfibrilador Automático Externo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo desfibrilador automático externo.



2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2014a)	ABNT NBR IEC 60601-2-4:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2014b)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio geral para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
INSTRAMED (2015)		Manual do usuário. Isis PRO. Desfibrilador externo automático com função manual.	
CMOS DRAKE (2017)		Manual do usuário. Manual do usuário. Desfibrilador	
ZOLL (2016)		AED Pro. Guia do operador.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16"), 3 (1/8"), 4 (3/16"), 5 (1/4"), 6 (5/16") e 8 (3/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Simulador de oximetria	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). O padrão deverá permitir a simulação de oximetria utilizando o sensor do equipamento sendo avaliado. Parâmetros de medição: Saturação de oxigênio (SpO ₂) - faixa de medição de 1% a 100%.
Simulador de sinais de ECG	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição: atividade cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM; simulação de onda quadrada, triangular e senoidal.
Analizador de desfibrilador - cardioversor	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição dos parâmetros de energia - 1,0J a 360,0J, resolução de 0,1J; tempo de descarga - 0,1s a 655,0s, resolução de 0,1s; sincronismo de onda de 0,1s a 655,0s, resolução de 0,1s.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.020 – Página 7/22		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR		

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOMÁTICO EXTERNO

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria reutilizável	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório. 2 anos a 3 anos de uso.
Sensor de oximetria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou desgaste excessivo.
Cabo de ECG	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.020 – Página 8/22		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	AUTOMÁTICO EXTERNO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

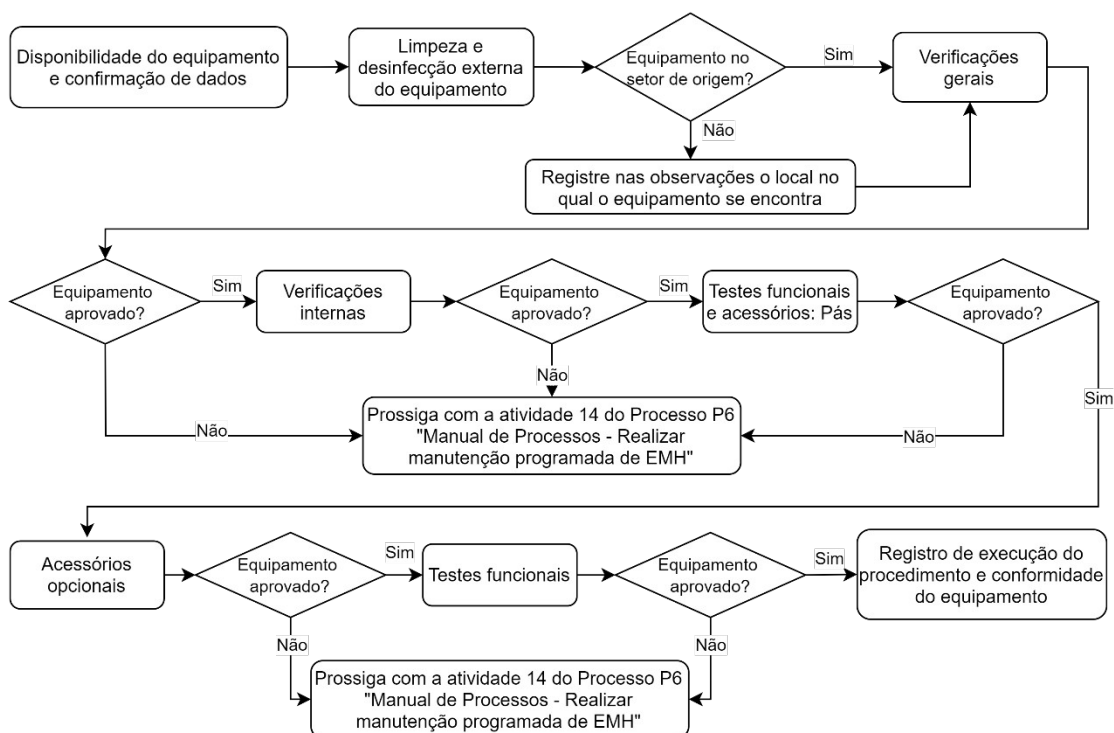
Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.



É necessária a presença de outro membro da equipe técnica para realização deste procedimento. Risco de choque elétrico, alta tensão (CALIL,2002).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção em equipamento do tipo desfibrilador externo automático.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo desfibrilador automático externo é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (5) + Manutenção (4) + Histórico (0)
EM = 18 pontos - Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.020 – Página 10/22		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	AUTOMÁTICO EXTERNO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do <i>checklist</i> , execute as instruções dispostas no Quadro 7.	
	Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

Verificações iniciais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Gerais			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equip seus acessórios conforme orientações do item 6.2		
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e da alça de transporte, além de íntegra a alça deve estar firme. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento.		
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir.		
Integridade do display	Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a rachaduras, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as a		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização dos parâmetros, substitua o <i>display</i>.	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte esmagada no cabo de força. Utilizando um multímetro teste a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observações.	
Bateria		- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de carga da bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Quando aplicável, desconecte o carregador/fonte de alimentação da rede elétrica. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento desligue-se assim que remove a rede elétrica, mesmo indicando bateria com carga, não apresente sinal indicativo de funcionamento a bateria, o item estará não conforme. Nestes casos, registre no campo de observações.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente com o dedo. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, registre no campo de observações.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. - Se necessário, realize limpeza utilizando limpa-contatos. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	

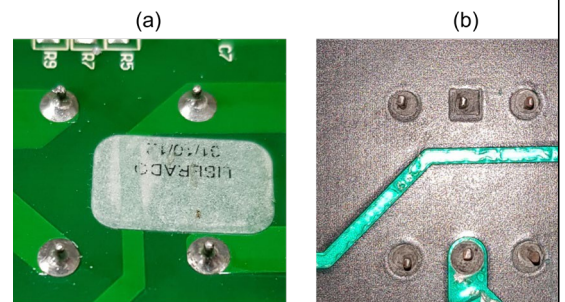
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	020 – Página 13/22
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	AUTOMÁTICO EXTERNO	

Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
	- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para funcionamento adequado do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Calibração da tela	Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i> verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. Geralmente a opção de calibração da tela pode ser encontrada no menu do equipamento, em configurações da tela ou opção de manutenção do usuário. Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. Remova a bateria do equipamento antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo estão localizados em sua parte base. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Figura 4 - Localização de parafusos em equipamento do tipo desfibrilador automático externo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. ⚠ O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova sujeira
Acessórios	
Item de verificação	Instruções
Pás descartáveis	- Verifique a validade das pás descartáveis do equipamento. - Se as pás estiverem fora do prazo de validade, proceda com atividade

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade dos cabos das pás descartáveis		• Verifique a integridade física dos cabos das pás descartáveis quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpador de contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique o encaixe do conector do cabo ao desfibrilador automático externo, quando conectado o cabo deve manter-se fixo. • Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e que não	
Acessórios – Parâmetros opcionais			
Item de verificação		Instruções	
Sensor de oximetria		• Verifique a integridade física do cabo do sensor de oximetria quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpador de contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique o clipe/velcro de contato com o paciente quanto a rachaduras, partes expostas, acúmulo de sujeira e fixação. Caso o clipe esteja solto, verifique se é possível realizar o encaixe da mola. Para cliques de borracha e/ou velcro, verifique a possibilidade de recuperação. Registre as avarias identificadas nas observações. • Teste funcional: - o Com o desfibrilador automático externo ligado, conecte o sensor de oximetria ao desfibrilador e ao simulador de oximetria. - o No simulador de oximetria, configure-o com a tecnologia do sensor de oximetria.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O caso o equipamento não apresente o v simulado, verifique a conexão do sensor com o simulador e com o desfibrilador; se a tecnologia habilitada está correta; e se o equipamento está configurado para a apresentação do parâmetro de oximetria na tela. Se possível, substitua o sensor. Refaça os testes. Se o problema persistir, o item não conforme, nestes casos prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Para situações de risco para o equipamento, usuário ou paciente, como fio com partes expostas, conexões incompletas, e clip/velcro sem fixação, em	
Cabo de ECG		- Verifique a integridade física do cabo de ECG quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste, avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e que não	
Rabicho		Verifique a integridade física do rabicho de ECG, Figura 6, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Sempre que possível, realize os ajustes necessários. Avarias identificadas e ajustes realizados devem ser registrados nas observações. Figura 6 - Exemplo de rabicho de ECG.  Fonte: Elaboração própria (2021)	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.020 – Página 17/22		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	AUTOMÁTICO EXTERNO		

Emissão:		Versão:
		Próxima revisão:
Garras/Pinos	não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Verifique se as garras e/ou pinos do rabicho estão íntegros e fixos ao rabicho. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação nas garras/pinos, realize limpeza utilizando uma lixa fina.	
Leitura do sinal de ECG	- Realize testes de continuidade para cada garra/pino em relação ao pino correspondente no conector do rabicho. - Para situações em que houver falha no teste de continuidade, ou garras/pinos soltos, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao desfibrilador automático externo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o desfibrilador automático externo. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se a linha de base do ECG está bem focada durante todo o percurso apresentado no <i>display</i>, e se ela não apresenta inclinações ou arqueamentos.	
	Caso a linha apresente artefatos/ruídos verifique o encaixe do cabo no simulador. Se o problema permanecer, substitua o cabo e realize novo teste. Se o ruído ainda estiver presente, retire o equipamento da rede elétrica, e realize novo teste. Se o problema permanecer, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Testes funcionais	Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.	
Item de verificação	Instruções	
Autoteste manual	- Consulte o manual do usuário e realize o autoteste manual. - Em caso de falha em algum item de verificação do teste ou impressão não legível, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Descarga de energia	Verifique no manual do equipamento a ser analisado qual a forma de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		• Posicione os eletrodos do equipamento na região destinada a descarga de energia no analisador de desfibrilador-cardioversor. Figura 7 - Região para descarga em analisador de desfibrilador cardioversor.  Fonte: Elaboração própria (2021)	
		• Configure no analisador de desfibrilador-cardioversor uma simulação de arritmia cardíaca. • Ligue o desfibrilador automático externo e siga as instruções sonoras e/ou visuais dadas até a aplicação do choque. de dúvidas	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-4**: Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de desfibriladores cardíacos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-30**: Equipamento eletromédico - Parte 2-30: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização automática e cíclica da pressão sanguínea indireta (não invasiva). Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-49**: Equipamento eletromédico. Parte 2-49: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos multifuncionais de monitoração de pacientes. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

CALIL, S. J. **Equipamentos Médico-Hospitalares e o Gerenciamento da Manutenção**. Brasília: Ministério da Saúde. 2002.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA. **Manual do usuário. Desfibrilador Life 400 Futura.** Brasil: Cmos Drake, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Rechargeable professional automated external defibrillator.** Reino Unido: GMDN, 17/7/2009. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137917?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. **Manual do usuário. Isis PRO. Desfibrilador externo automático com função manual.** r. 2.2. Brasil: Instramed, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

ZOLL MEDICAL CORPORATION. **AED Pro. Guia do operador.** EUA: Zoll, 2016.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.020 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Bateria				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Calibração da tela				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS – PÁS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pás descartáveis				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.020 - Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade dos cabos				
-----------------------	--	--	--	--

05 ACESSÓRIOS - OPCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sensor de oximetria				
Cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/Pinos				
Leitura do sinal de ECG				

06 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste manual				
Descarga de energia				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: